

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
	FACULTAD DE INGENIERIA NÚCLEO MIDIA		SERVICIOS SEGUROS	
	ESTUDIANTES:		Fecha:	
PRACTICA APACHE-SSL				

1. INTRODUCCION

SSL es un protocolo desarrollado por Netscape Communications Corporation para dar seguridad a la transmisión de datos en transacciones comerciales en Internet. Utilizando la criptografía de llave pública, SSL provee autenticación del servidor, cifrado de datos, e integridad de los datos en las comunicaciones cliente/servidor.

SSL es el protocolo mas conocido que ofrece privacidad y buen desempeño para las comunicaciones cliente-servidor sobre Internet. Conceptualmente SSL es bastante simple: negocia el algoritmo de cifrado y las claves entre los dos lados de la comunicación, y establece un túnel seguro sobre otros protocolos (como http) para el transporte de los datos. Opcionalmente SSL también puede autenticar ambos lados de la comunicación a través del uso de certificados.

Un Certificado Digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable (una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

Si bien existen variados formatos para certificados digitales, los más comúnmente empleados se rigen por el estándar UIT-T X.509. El certificado contiene usualmente el nombre de la entidad certificada, número de serie, fecha de expiración, una copia de la clave pública del titular del certificado (utilizada para la verificación de su firma digital) y la firma digital de la autoridad emisora del certificado de forma que el receptor pueda verificar que esta última ha establecido realmente la asociación.

2. SERVICIO WEB SEGURO USANDO APACHE

Esta práctica tiene como objetivo mirar como se configura SSL sobre un servidor Web, para que la transmisión de paginas se haga de manera segura. Para esta práctica se requieren el certificado y la clave generadas con openssl.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Instalación de Apache
2. Instalación de OpenSSL
3. Habilitar Módulo de SSL en apache
4. Generación de los certificados y claves
5. Configuración del módulo SSL y del servidor Web

1. Instalación de Apache

- Verificar que el servidor web instalado en la práctica anterior esté funcionando correctamente.
- Crear una página sencilla que se muestre cuando se acceda al servidor.

2. Instalación de OpenSSL

Primero se debe verificar si esta instalado

```
sudo apt list openssl --installed
```

Si no se encuentra instalado, se procede a hacerlo:

```
sudo apt update  
sudo apt install openssl -y  
sudo openssl version
```

1. Habilitar Módulo de SSL en apache

- Verificar que el módulo de SSL de apache mod_ssl este instalado

```
sudo apache2ctl -M | grep ssl  
ssl_module (shared)
```

- Habilitarlo:

```
sudo a2enmod ssl  
sudo systemctl restart apache2
```

2. Creación de los certificados y las claves

Podemos crear la clave SSL para firmar el certificado y los archivos de certificado con el comando openssl:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

La clave privada se creará en `/etc/ssl/private/`

El certificado se creará en `/etc/ssl/certs`

En el comando anterior usamos los siguientes parámetros:

- `openssl`: es la herramienta de línea de comandos para crear y administrar certificados, claves y otros archivos de OpenSSL.

- `req -x509`: especifica que deseamos usar la administración de la solicitud de firma de certificados (CSR) X.509. El “X.509” es un estándar de infraestructura de claves públicas al que se adhieren SSL y TLS para la administración de claves y certificados.
- `-nodes`: indica a OpenSSL que omita la opción para proteger nuestro certificado con una frase de contraseña. Necesitamos que Apache pueda leer el archivo, sin intervención del usuario, cuando se inicie el servidor. Una frase de contraseña evitaría que esto suceda porque tendríamos que introducirla tras cada reinicio.
- `-days 365`: esta opción establece el tiempo durante el cual el certificado se considerará válido. En este caso, lo configuramos por un año. Muchos navegadores modernos rechazarán cualquier certificado válido por más de un año.
- `-newkey rsa:2048`: especifica que deseamos generar un nuevo certificado y una nueva clave al mismo tiempo. No creamos la clave que se requiere para firmar el certificado en un paso anterior, por lo que debemos crearla junto con el certificado. La parte `rsa:2048` le indica que cree una clave RSA de 2048 bits de extensión.
- `-keyout`: esta línea indica a OpenSSL dónde colocar el archivo de clave privada generado que estamos creando.
- `-out`: indica a OpenSSL dónde colocar el certificado que creamos.

3. Configuración del modulo SSL y el servidor Web

Editar o crear el archivo de configuración del sitio virtual en `/etc/apache2/sites-available`, en nuestro caso para el sitio `servicios.com`

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/servicios.com.conf
```

Agregue la siguiente configuración:

```
<VirtualHost *:443>
```

```
    ServerName server.servicios.com
```

```
    DocumentRoot /var/www/html
```

```
    SSLEngine on
```

```
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

```
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

```
</VirtualHost>
```

El archivo completo de configuración contendrá la configuración para el sitio seguro y el sitio sin seguridad, así:

```
root@servidorUbuntu:/etc/apache2/sites-available# vim servicios.com.conf
```

```
<VirtualHost *:443>
```

```
    ServerName server.servicios.com
```

```
    DocumentRoot /var/www/html
```

```
    SSLEngine on
```

```
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

```
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName www.servicios.com
```

```
    DocumentRoot /var/www/html
```

```
</VirtualHost>
```

Habilite el archivo de configuración del sitio virtual:

```
sudo a2ensite servicios.com.conf
```

```
sudo apache2ctl configtest
```

Si la operación se completa de forma correcta, obtendrá un resultado similar a este:

Output

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

```
Syntax OK
```

La primera línea es un mensaje que le indica que la directiva `ServerName` no está configurada a nivel global. Si quiere deshacerse de ese mensaje, puede establecer `ServerName` en el nombre de dominio o la dirección IP de su servidor en `/etc/apache2/apache2.conf`. Esto es opcional, ya que el mensaje no causará problemas.

Si el resultado contiene `Syntax OK`, en su archivo de configuración no habrá errores de sintaxis. Podemos volver a cargar Apache de forma segura para implementar nuestros cambios:

```
sudo systemctl reload apache2
```

En el caso de tener el firewall habilitado, debe permitir el servicio de apache seguro y no seguro, así:

```
sudo ufw allow "Apache Full"
```

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Ingresamos al servidor desde el browser del equipo cliente (Windows)

<https://192.168.50.3>

3. EJERCICIO

1. Demuestre el funcionamiento del servicio web seguro implementado en Apache.
2. Instale un servicio web seguro en nginx y demuestre su funcionamiento

4. ENTREGABLES

Sustentación del servicio web seguro configurado.

5. REFERENCIAS

Cómo crear un certificado SSL autofirmado para Apache en Ubuntu 20.04.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-ubuntu-20-04-es>

Configuración SSL en nginx en Ubuntu. <https://ubuntu.com/server/docs/how-to-configure-nginx>